

ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

О.Д. Колесова

ассистент

должность, уч. степень, звание

23.11.24

подпись, дата

А.Д. Колесова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

«ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕГО СБОРОЧНОГО И ГАБАРИТНОГО ЧЕРТЕЖЕЙ.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

по курсу: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

3410М

И.А. Шишков 23.11.24

подпись, дата

И.А. Шишков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение и применения на практике оформления общего сборочного и габаритного чертежей в ПО NanoCAD. Рассмотрение крепежно-болтовых соединений сборочных узлов. Изучение формирования выходной документации.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выполнить перенос чертежа общей сборки из ПО SolidWorks в NanoCAD.
2. Перенести все необходимые проекции, разрезы, местные виды.
3. Подобрать подходящий масштаб соблюдая ГОСТ.
4. Начертить болтовые соединения (болты, гайки, шайбы), там, где это необходимо.
5. Выполнить нанесение размеров, пронумеровать сборочные единицы, а также детали для составления спецификации.
6. Выполнить габаритный чертеж.
7. Составить спецификацию для общего сборочного чертежа. Составить ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.
8. Заполнить рамку чертежа, спецификации, ведомостей.
9. Оформить отчет по ГОСТ.

2 ХОД РАБОТЫ

Для общей сборки созданной в SolidWorks создаём чертёж, выбирая необходимые виды, разрезы, местные виды. Масштаб выставляем строго 1:1. Полученный файл сохраняем в формате «.dwg».

В NanoCAD загружаем файл в котором уже сделаны чертежи деталей и подборок, а также открываем только что созданный файл общей сборки и переносим все проекции детали во вкладку «модель» основного файла.

Всем основным линиям задаем вес 0,4 мм, для осевых (штрихпунктирных) вес выбираем 0,18 мм.

Переходим в область листа, исходя из размеров выберем формат рамки А2. Для удобства создаем необходимое число видовых экранов и выбираем согласно ГОСТу масштаб для каждого из них.

Далее возвращаемся в «модель» устанавливаем необходимый шрифт согласно выбранному масштабу.

Чертим весь необходимый крепеж, а именно: болты, гайки, шайбы. Важно помнить, что диаметр болта берем на 2 мм меньше диаметра отверстия/паза.

Далее наносим нумерацию деталей и сборочных единиц, которые в дальнейшем будут занесены в спецификацию.

Наносим все необходимые размеры, отклонения.

Возвращаемся в область листа, выравниваем наш чертеж. Заполняем рамку (массу берем из SolidWorks), технические требования.

Создаем габаритный чертёж, который будет отражать основные размеры нашей опоры. На габаритном чертеже не выполняется позиционирование, отсутствуют местные виды.

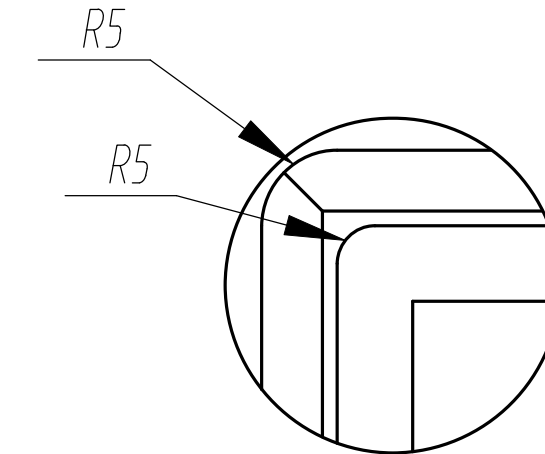
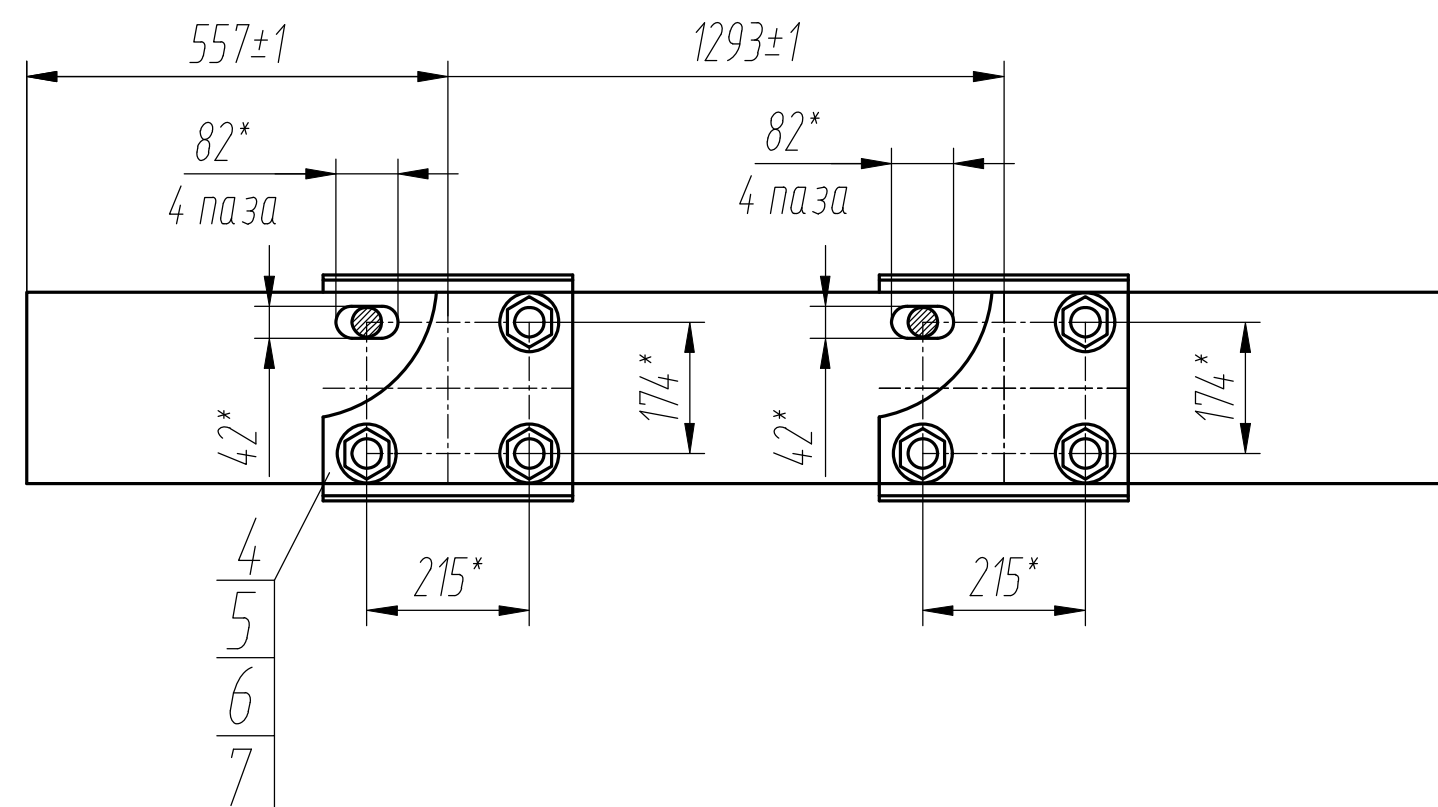
Далее на листах 4-5 будут приведены созданные сборочный и габаритный чертежи.

Спецификация сборки отражает сборочные единицы (балка, подставки), а также стандартные используемые изделия (болты, гайки, шайбы) и их количество.

Спецификации приведены на листах 6-8.

Далее заполним ведомость спецификаций (приведена на листе 9), которая содержит перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости. Выполняется на формате А3.

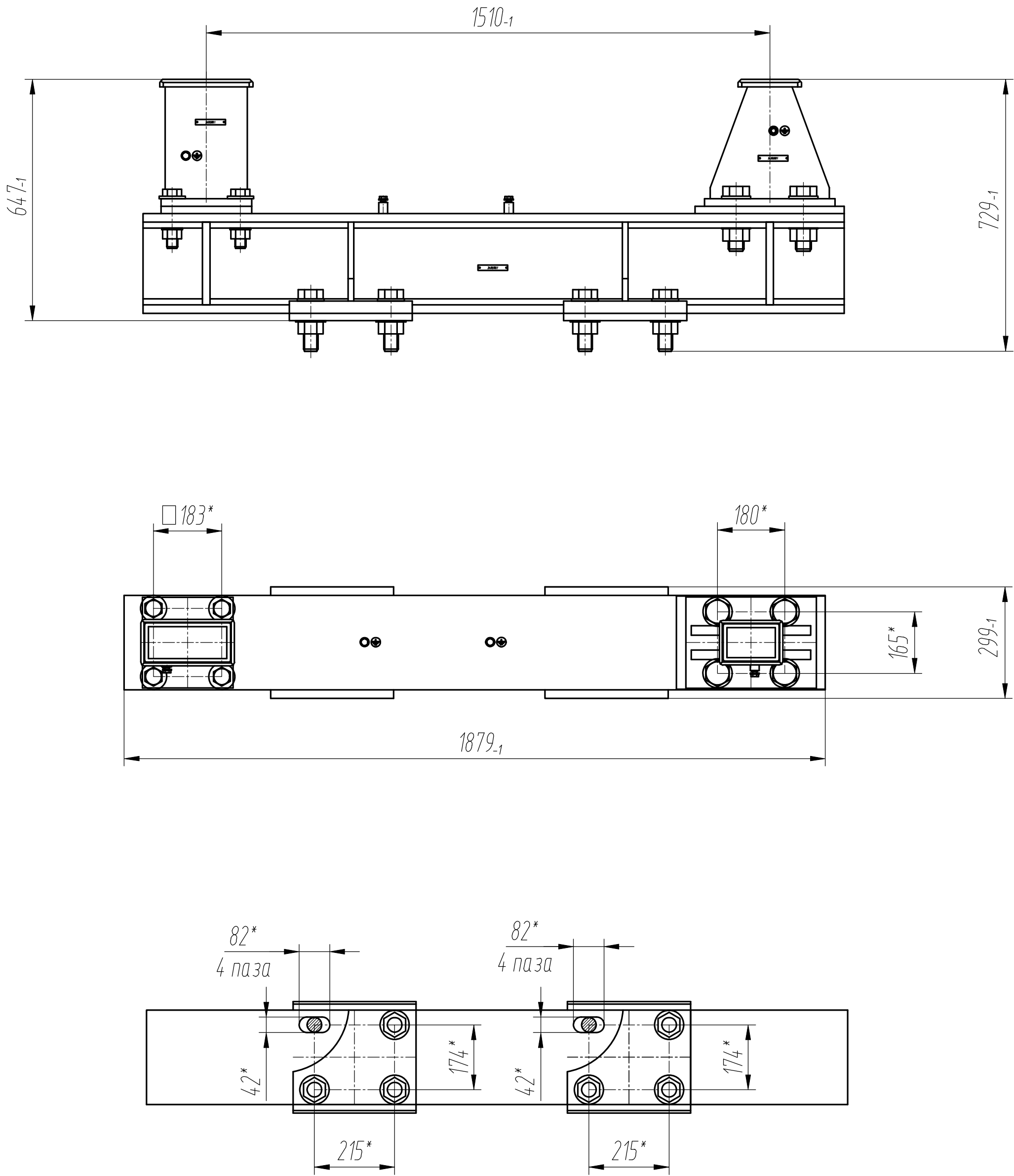
В конце заполняется ведомость покупных изделий (приведена на листах 10-11), которая отображает полный перечень продукции, который необходим для изготовления изделия. В нашем случае, туда вносятся все крепежные элементы.



Формат А2

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № эъл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						2А.34.10.013 ВС

2А.34.10.013 ГЧ



					2А.34.10.013 ГЧ				
					Опора Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				353	1:10
Разраб.		Шишков							
Пров.		Колесова							
Г. контр.						Лист	Листов		1
Н. контр.						СПДГУАП			
Утв.		Тимофеев							

Перв. примен.	2А.34.10.013 ВС	Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №						<u>Документация</u>		
		A2			2А.34.10.013 СБ	Сборочный чертеж		
		A2			2А.34.10.013 ГЧ	Габаритный чертеж		
		A3			2А.34.10.013 ВС	Ведомость спецификаций		
		A3			2А.34.10.013 ВП	Ведомость покупных изделий		
						<u>Сборочные единицы</u>		
		A2	1		2А.013.003 СБ	Балка	1	
		A3	2		3А.013.001 СБ	Подставка 1	1	
		A3	3		3А.013.002 СБ	Подставка 2	1	
Подп. и дата						<u>Детали</u>		
		A4	4		4А.13.4.4	Прокладка	2	
		A4	5		-01	Прокладка	1	
Инв. № дубл.		A4	6		-02	Прокладка	1	
		A4	7		-03	Прокладка	1	
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.						2А.34.10.013		
		Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора	Лист	Листов
		Разраб.	Шишков					
		Пров.	Колесова				1	3
							СПбГУАП	
		Н. контр.						
		Утв.	Тимофеев					

Перв. примен.		2А.34.10.013 ВС		Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №											
								Стандартные изделия			
								Болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013			
			8				M12x20-5.6-A2L		4		
			9				M30x130-8.8-A2L		4		
			10				M42x160-8.8-A2L		4		
			11				M39x140-8.8-A2L		8		
								Гайка шестигранная			
Подп. и дата								нормальная ГОСТ ISO 4032-2014			
			12				M30-8-A2L		4		
			13				M39-8-A2L		8		
			14				M42-8-A2L		4		
							Шайба ГОСТ 11371-78				
			15				С.12.01.10.016		4		
			16				С.30.01.10.016		4		
			17				С.39.01.10.016		8		
			18				С.42.01.10.016		4		
Инв. № дубл.											
								Шайба ГОСТ 6402-70			
			19				12.65Г.016		4		
							Шайба ГОСТ 13463-77				
			20				42.03.016		4		
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
										Лист	
										2	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	2А.34.10.013					

Перв. примен.		2А.34.10.013 ВС		Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №										
								Шайба DIN 6796 из стали DIN 1.0601 с цинковым покрытием		
			21					30 CW70317	4	
								Шайба DIN 2093		
			22					DIN 2093 - A 41	8	
Подп. и дата										
Инв. № докл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2А.34.10.013					Лист
										3

Перв. примен. 2А.34.10.013 ВС	№ строки	Обозначение	Наименование	Куда входит		Общее Кол.	Примечание	
				Обозначение	Кол.			
Справ. №	1							
	2							
	3	2А.34.10.013 СБ	Опора			1		
	4							
	5	2А.013.003 СБ	Балка		1	1		
	6							
	7	3А.013.001 СБ	Подставка 1		1	1		
	8							
	9	3А.013.002 СБ	Подставка 2		1	1		
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
Подп. и дата	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	Инв. № дубл.	21						
		22						
		23						
	Взам. инв. №	24						
		25						

					2А.34.10.013 ВС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПОРА	Лист	Лист	Листов
Разраб.		Шишков						
Пров.		Колесова						
Н. контр.								
Утв.		Тимофеев						СПбГУАП

Перв. примен. 2А.34.10.013 ВС	№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Приме- чание
							на из- делие	в комп- лекте	на ре- гулир.	Всего	
Справ. №	1										
	2		Крепежные изделия								
	3										
	4	Болты		ГОСТ Р ИСО 4014-2013							
	5	M12x20-5.6-A2L					4			4	
	6	M30x130-8.8-A2L					4			4	
	7	M42x160-8.8-A2L					4			4	
	8	M39x140-8.8-A2L					8			8	
	9										
	10	Гайка шестигранная нормальная		ГОСТ ISO 4032-2014							
	11	M30-8-A2L					4			4	
	12	M39-8-A2L					8			8	
	13	M42-8-A2L					4			4	
	14										
	15	Шайба		ГОСТ 11371-78							
	16	С.12.01.10.016					4			4	
	17	С.30.01.10.016					4			4	
	18	С.39.01.10.016					8			8	
	19	С.42.01.10.016					4			4	
	20										
Инв. № докл.	21	Шайба		ГОСТ 6402-70							
	22	12.65Г.016					4			4	
	23										
Взам. инв. №	24	Шайба		ГОСТ 13463-77							
	25	42.03.016					4			4	
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

					2А.34.10.013 ВП					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора					
Разраб.		Шишков								
Пров.		Колесова								
Разраб.										
Н. контр.										
Утв.		Тимофеев			СПбГТУАП					

№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Приме- чание
						на из- делие	в комп- лекте	на ре- гулир.	Всего	
1										
2	Шайба DIN 6796 из стали DIN		DIN 6796							
3	1.0601 с цинковым покрытием									
4	30 CW70317					4			4	
5										
6	Шайба DIN 2093		DIN 2093							
7	DIN 2093 - A 41					8			8	
8										
9	Винт		ГОСТ 17473-80							
10	В.МЗ-6gx6.36.016				2А.013.001 СБ,3А.013.002 СБ,3А.013.003 СБ	2			6	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Перв. примен.
2А.34.10.013 ВС

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					2А.34.10.013 ВП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы было выполнено оформление общего сборочного чертежа опоры шинпровода в ПО NanoCAD. Составлена спецификация, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.

Был выполнен перенос чертежа общей сборки из SolidWorks в NanoCAD.

Выполнены чертежи в строгом соответствии с ГОСТами с выбором необходимых масштабов, настройки линий (установка необходимого веса линий) и шрифтов, простановкой размеров. Начерчены болтовые соединения, пронумерованы сборочные единицы и крепежные изделия.

Далее была составлена спецификация, в которой отражены используемые сборочные единицы и стандартные изделия (крепеж). Заполнена ведомость спецификаций (содержит номера всех спецификаций) и ведомость покупных изделий.

Заполнена необходимой информацией основная надпись чертежа.